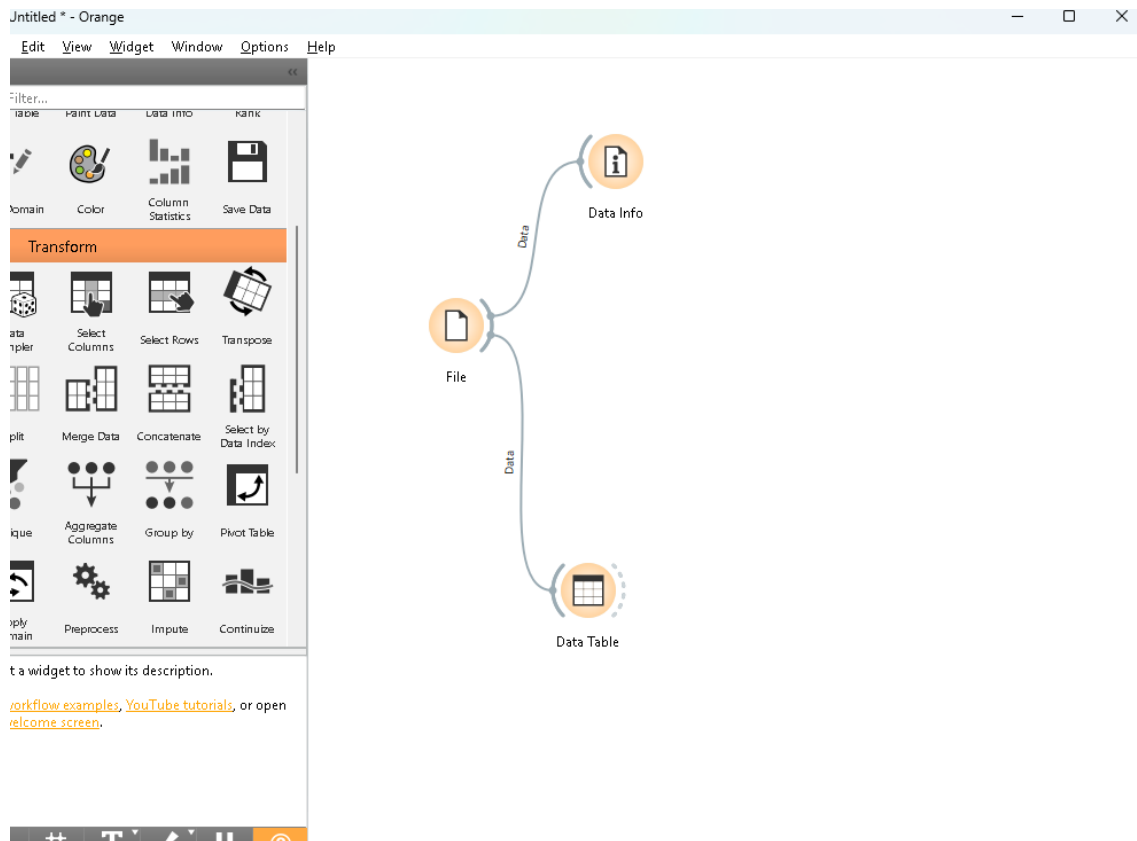


Orange

Se cargó el conjunto de datos de créditos bancarios compuesto por información demográfica, financiera y crediticia de los clientes. El dataset contiene variables relacionadas con ingresos mensuales, gastos, score crediticio, antigüedad laboral, monto solicitado, plazo del crédito, productos bancarios y estado de aprobación del crédito. Esta información constituye la base para el desarrollo de modelos predictivos orientados a la toma de decisiones crediticias.

Abre Data Table y verifica:

- 4500 registros aproximadamente.
- Variable `credito_aprobado`.
- Variables numéricas y categóricas.



File - Orange

Source

File:

Download

URL:

File Type

Microsoft Excel spreadsheet (*.xlsx)

Info

5000 instances
18 features (no missing values)
Data has no target variable.
0 meta attributes

Columns (Double click to edit)

	Name	Type	Role	Values
12	monto_solicitado	N numeric	feature	
13	plazo_meses	N numeric	feature	
14	productos_ban...	N numeric	feature	
15	mora_historica	C categorical	feature	No, Si
16	canal_solicitud	C categorical	feature	Agencia, Movil, Web
17	capacidad_pago	N numeric	feature	
18	credito_aprobado	C categorical	feature	0, 1

Reset

Apply

Browse documentation datasets

5000

This widget loads only tabular data. Use other widgets to load other data types like models, distance matrices and networks.

Ok, got it

Data Table - Orange

Info

5000 instances (no missing data)

18 features

No target variable.

No meta attributes.

Variables

☒ Show variable labels (if present)

☐ Visualize numeric values

☒ Color by instance classes

Selection

Clear Selection

☒ Select full rows

Restore Original Order

☒ Send Automatically

	id_cliente	fecha_solicitud	edad	genero	estado_civil	
1	1	2024-04-26	66	Masculino	Casado	M
2	2	2023-04-26	29	Femenino	Divorciado	G
3	3	2025-01-20	28	Femenino	Divorciado	A
4	4	2023-01-07	60	Masculino	Divorciado	Q
5	5	2024-04-12	41	Masculino	Casado	Q
6	6	2024-12-21	19	Masculino	Soltero	M
7	7	2023-06-07	45	Femenino	Divorciado	A
8	8	2024-12-08	38	Masculino	Casado	M
9	9	2023-04-20	27	Masculino	Divorciado	G
10	10	2024-11-28	31	Masculino	Divorciado	G
11	11	2023-02-18	19	Femenino	Divorciado	M
12	12	2024-07-29	44	Masculino	Divorciado	A
13	13	2023-09-08	30	Masculino	Union Libre	Q
14	14	2025-05-07	60	Femenino	Soltero	G
15	15	2025-08-10	57	Masculino	Union Libre	Q
16	16	2024-08-19	24	Masculino	Casado	L
17	17	2023-03-20	18	Femenino	Casado	Q
18	18	2023-12-07	39	Femenino	Union Libre	G
19	19	2023-05-15	23	Femenino	Union Libre	G

Seleccioanr variables

Objetivo:

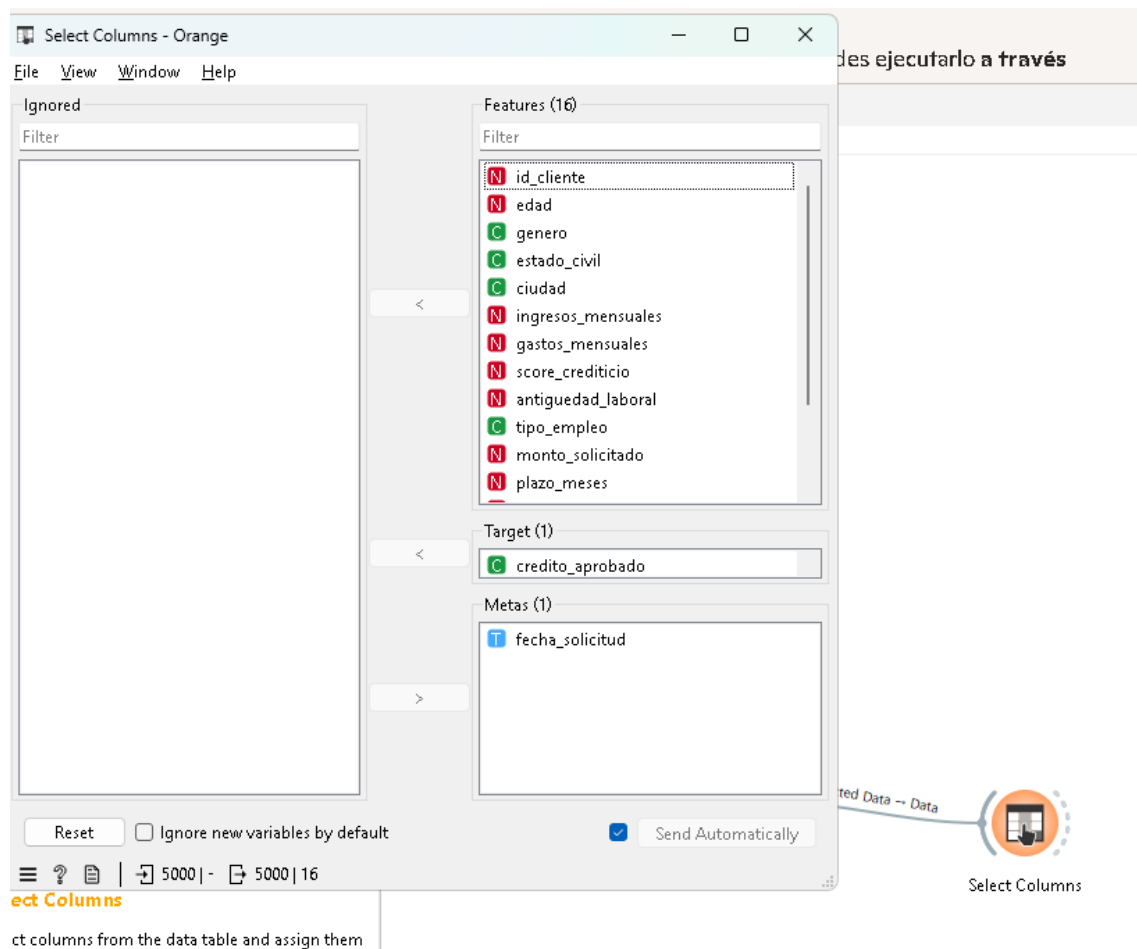
Seleccionar las variables relevantes para el análisis predictivo.

Acción:

Se conservaron atributos demográficos, laborales, financieros y crediticios.

Resultado:

Conjunto de datos preparado para el proceso de modelado.



Paso 4: Tratamiento de Nulos

Objetivo:

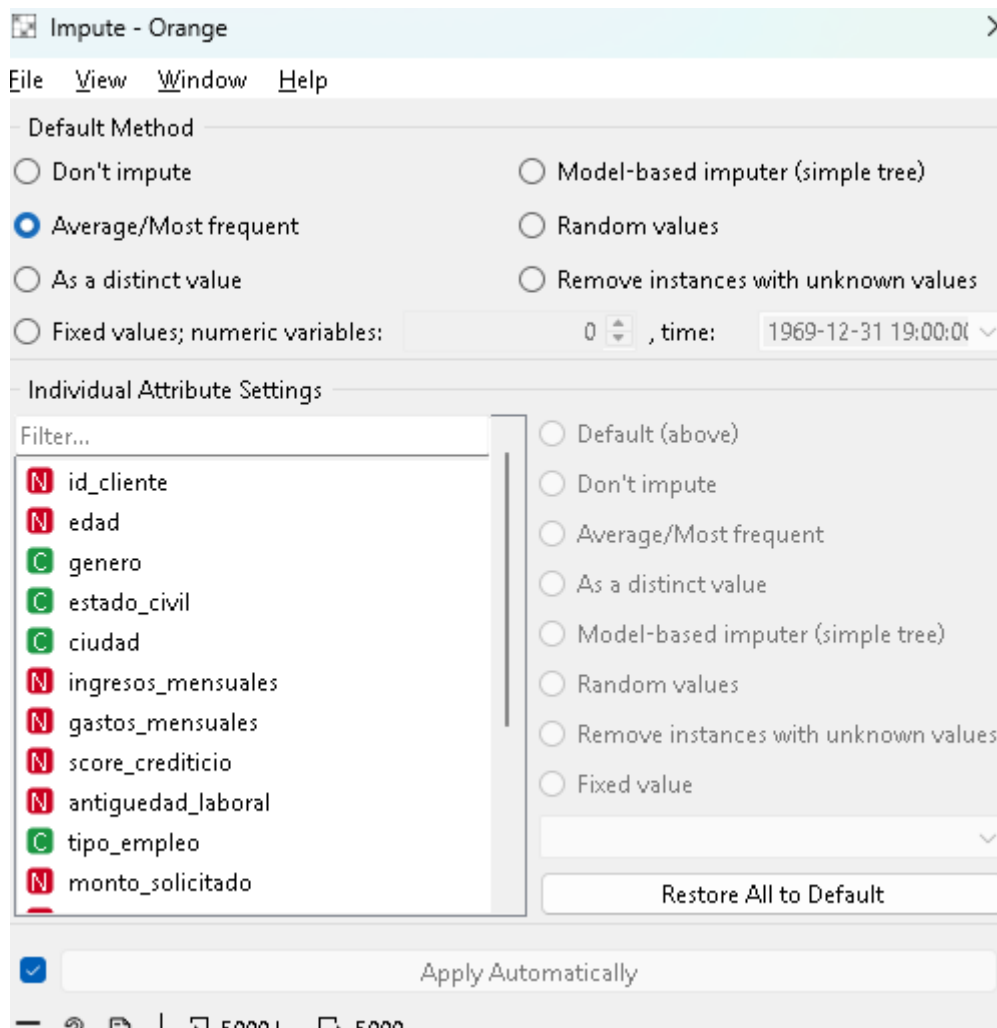
Gestionar registros con información incompleta.

Acción:

Se imputaron valores faltantes utilizando los métodos predeterminados de Orange.

Resultado:

Dataset completo y apto para análisis.



Paso 5: Visualización Distribuciones

Objetivo:

Analizar la distribución de las variables utilizadas en el modelo predictivo.

Hallazgos:

Se observaron diferencias en la frecuencia de valores para variables financieras, demográficas y crediticias.

Valor:

Permite comprender la composición del dataset e identificar posibles

sesgos o desbalances en los datos.

Credito Aprobado

Objetivo:

Analizar la distribución de la variable objetivo.

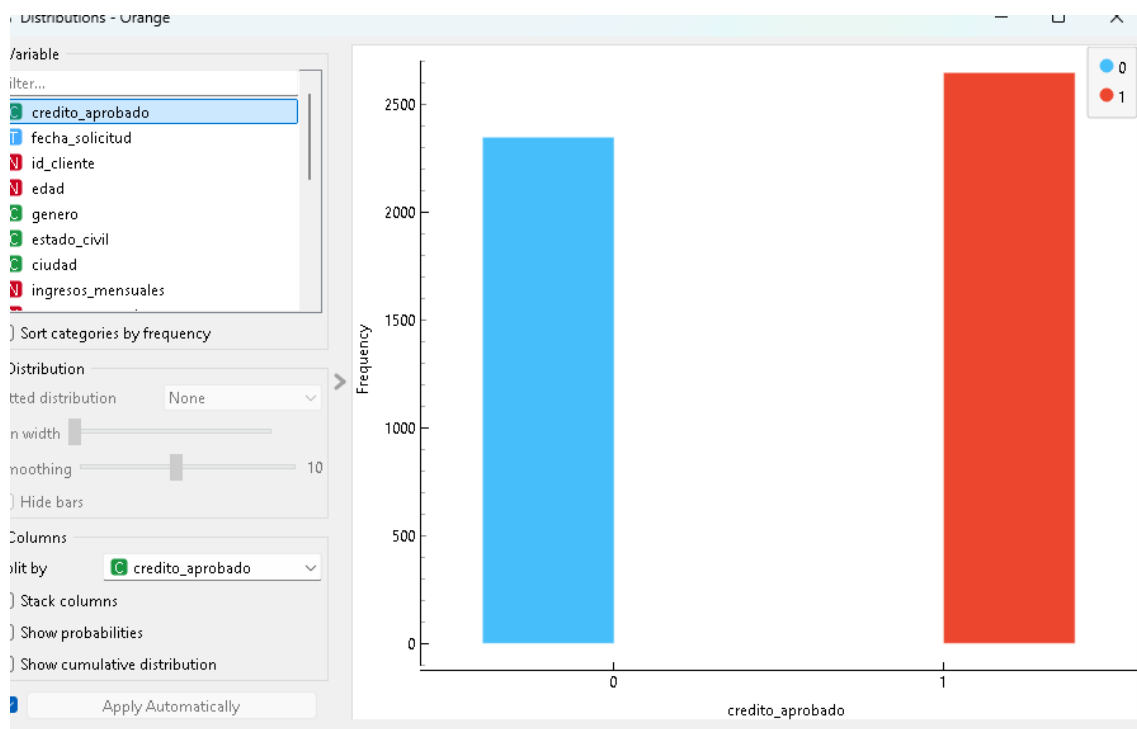
Hallazgos:

La proporción de créditos aprobados y rechazados presenta una distribución relativamente equilibrada.

Valor:

Facilita el entrenamiento de modelos de clasificación confiables.

El análisis de distribución permitió identificar la proporción de créditos aprobados y rechazados dentro del conjunto de datos. Este análisis es importante para determinar si existe balance o desbalance entre las clases, aspecto que puede afectar el desempeño de los modelos de aprendizaje automático.



Score crediticio

Objetivo:

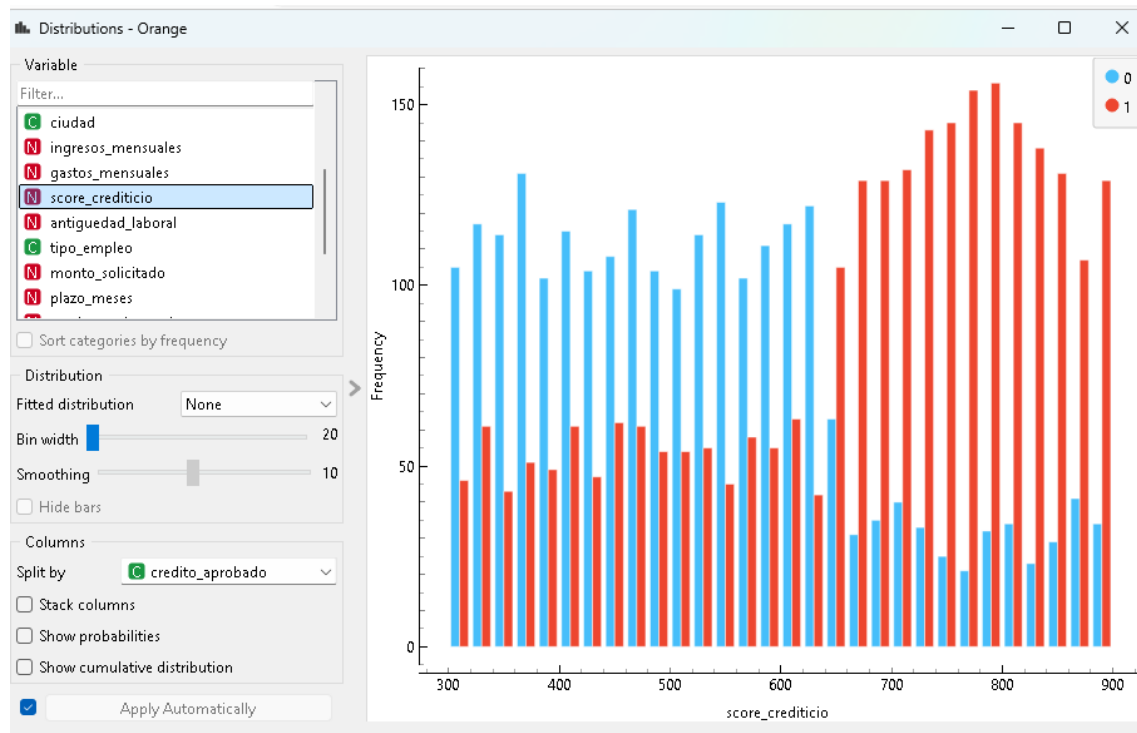
Analizar la distribución del score crediticio.

Hallazgos:

La mayoría de los clientes se concentra en rangos medios de calificación crediticia.

Valor:

Permite identificar perfiles de riesgo y segmentos de clientes.



Ingresos Mensuales

Objetivo:

Analizar la distribución de los ingresos mensuales de los solicitantes de crédito.

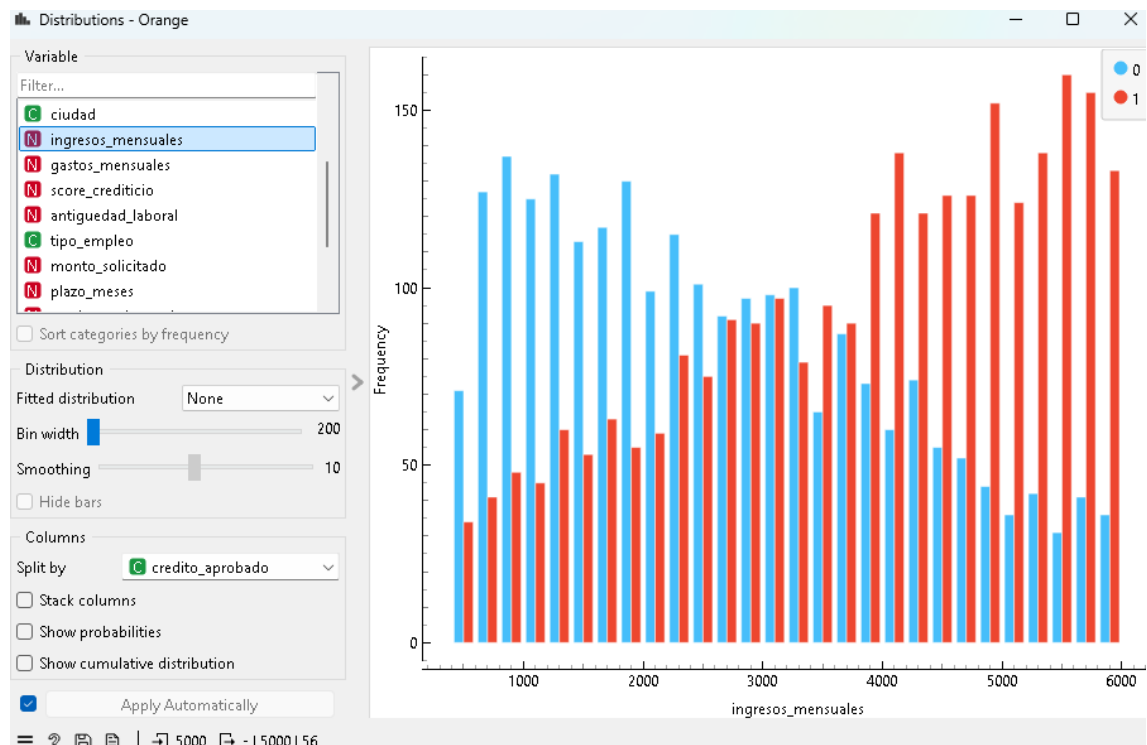
Hallazgos:

La mayor concentración de clientes se

encuentra en rangos de ingresos medios, mientras que un grupo reducido presenta ingresos significativamente superiores.

Valor:

Permite identificar la capacidad económica de los clientes y su posible impacto en la aprobación de créditos.



Monto Solicitado

DISTRIBUCIÓN DE MONTOS SOLICITADOS

Objetivo:

Evaluar el comportamiento de las solicitudes de crédito de los clientes.

Hallazgos:

La mayoría de solicitudes se concentra en montos intermedios, observándose

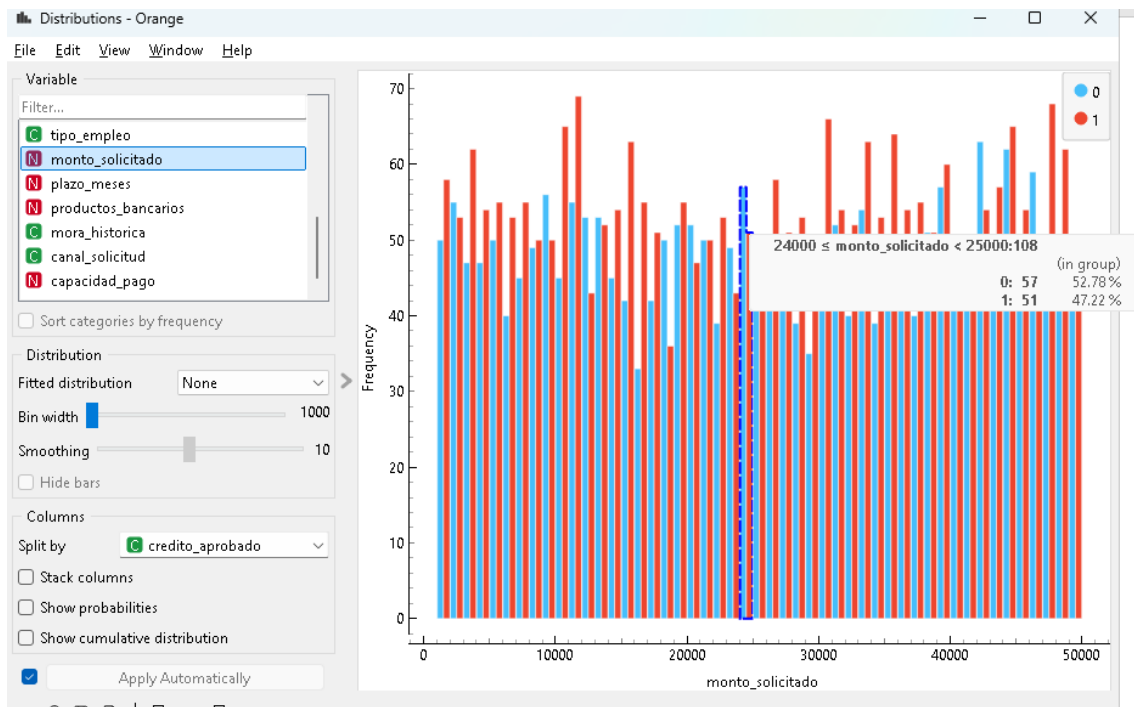
menos casos de créditos de alto valor.

Valor para el negocio:

Facilita la comprensión de la demanda

crediticia y apoya la definición de

políticas de riesgo y otorgamiento.



Paso 6: Box Plot

Objetivo:

Identificar dispersión y valores atípicos.

Hallazgos:

Se observaron diferencias significativas
en ingresos, gastos y montos solicitados.

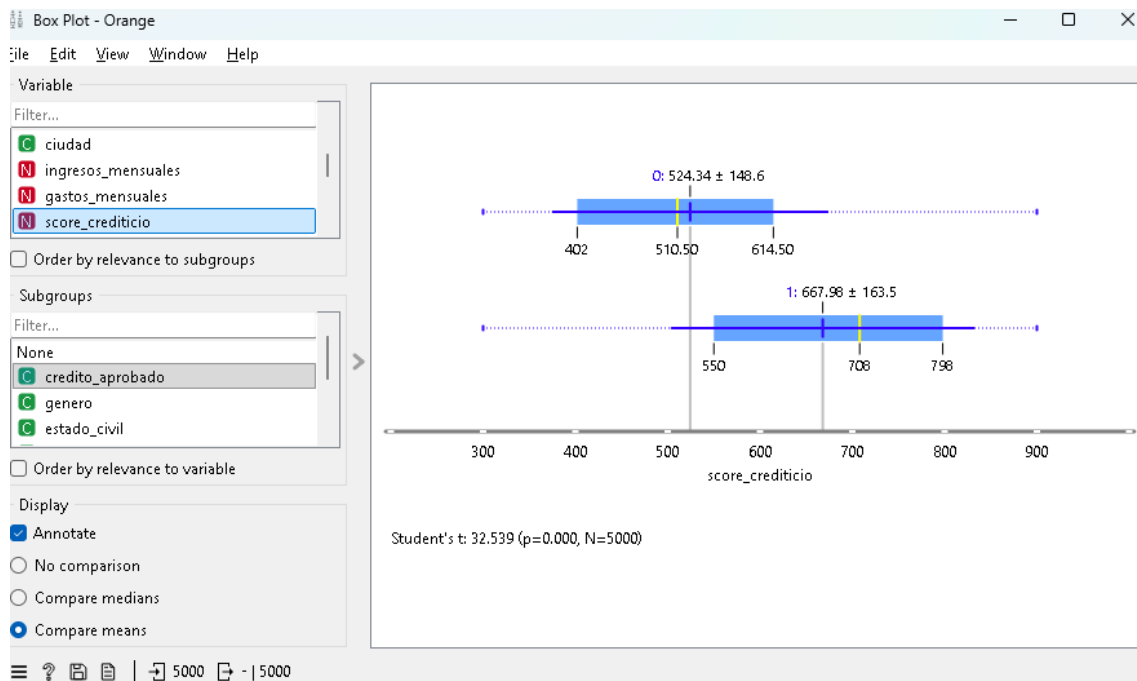
Valor:

Permite detectar posibles anomalías

y comportamientos extremos.

Sore crediticio agrupado por crédito aprobado

El diagrama de cajas evidenció diferencias significativas en los puntajes crediticios entre clientes aprobados y rechazados. Los clientes aprobados presentan generalmente puntuaciones más elevadas, confirmando que el score crediticio constituye uno de los factores más relevantes dentro del proceso de evaluación de riesgo.



Scatter Plot

Objetivo:

Analizar relaciones entre variables numéricas.

Hallazgos:

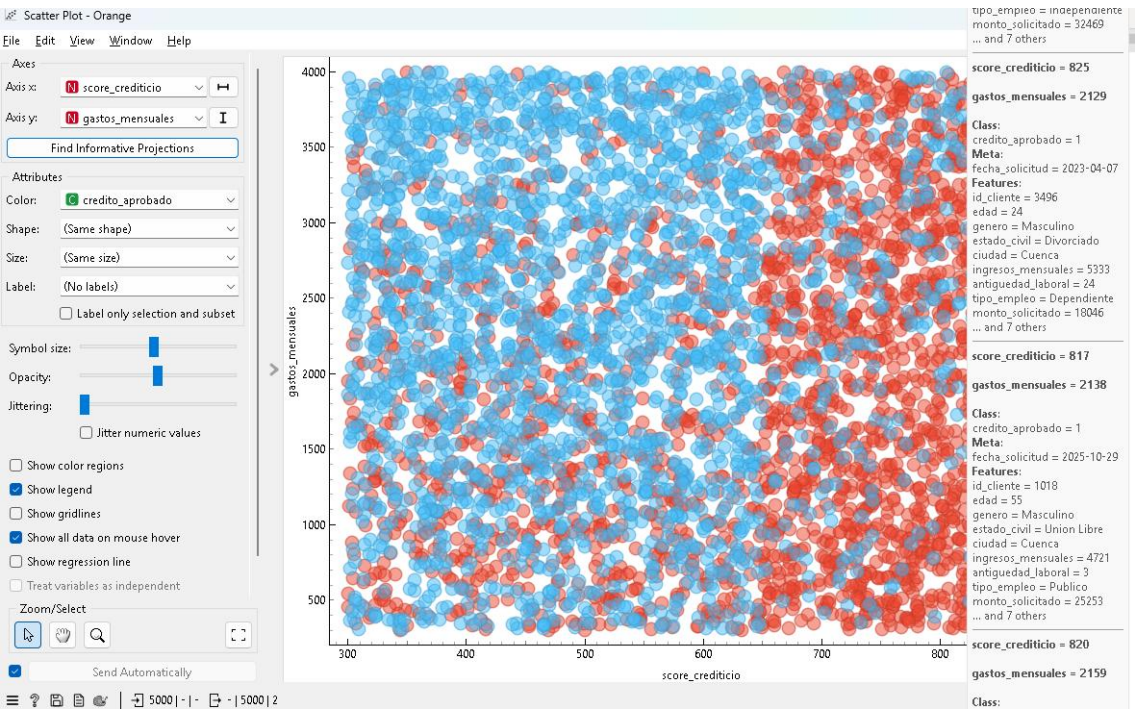
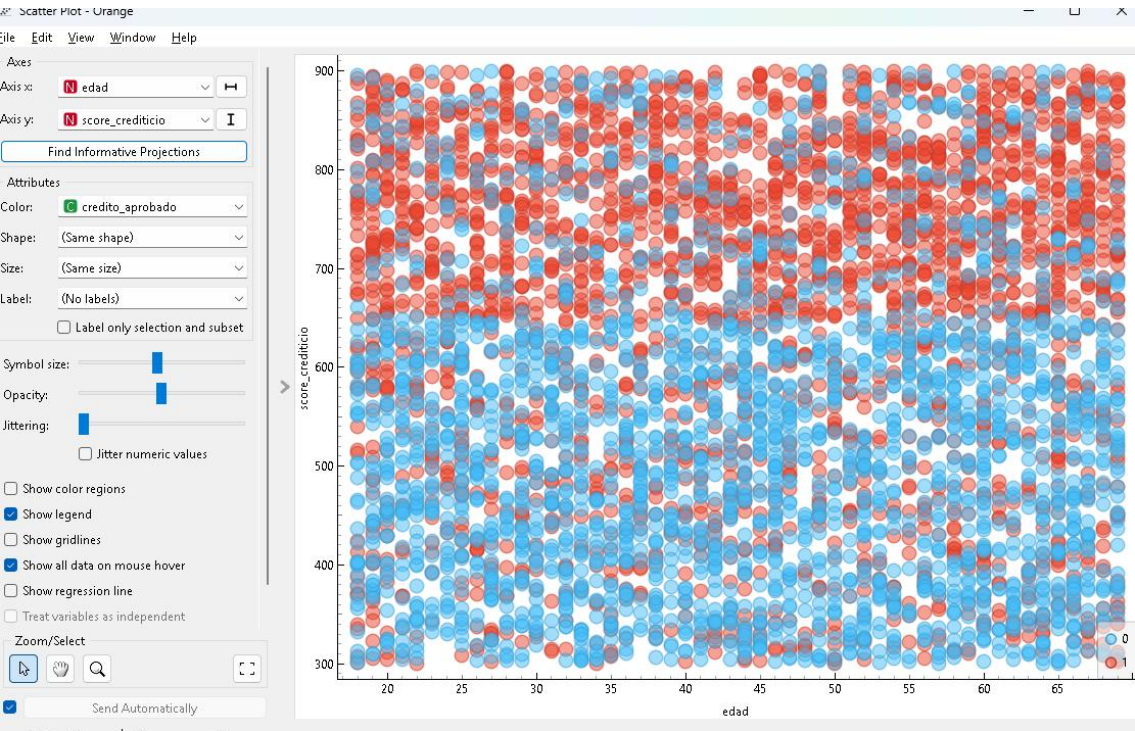
Se identificaron patrones de comportamiento entre ingresos, gastos y score crediticio.

Valor:

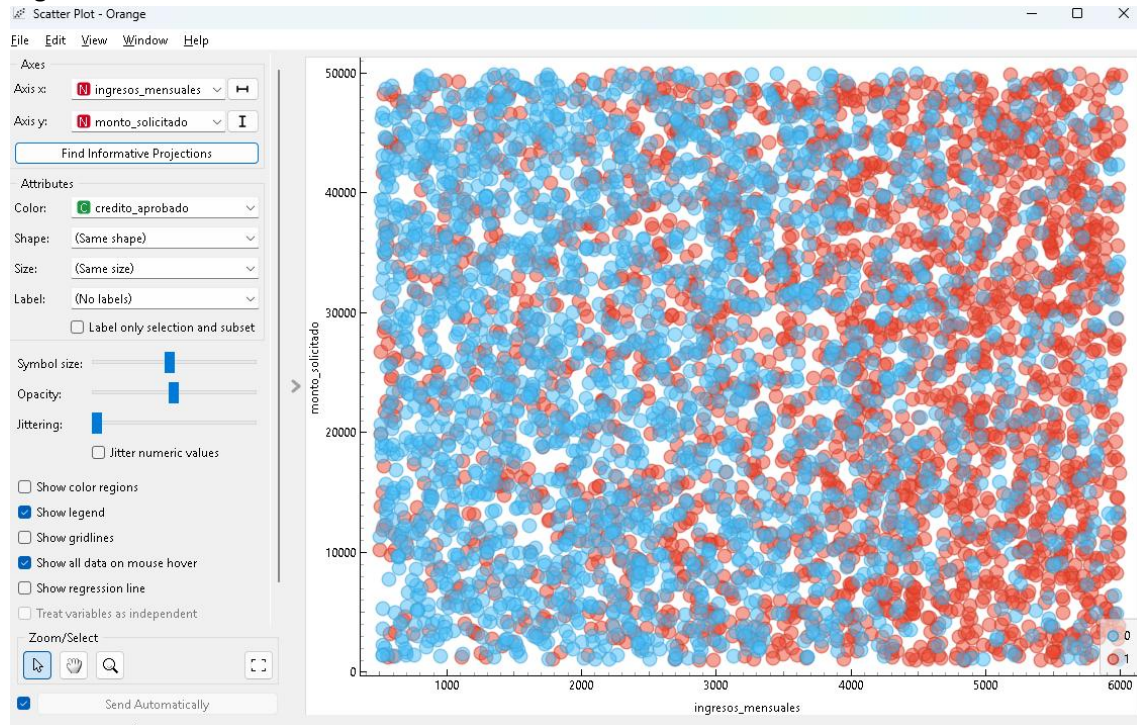
Facilita la detección de tendencias y agrupamientos de clientes.

El gráfico de dispersión permitió analizar la relación entre variables financieras relevantes del conjunto de datos. Se observó una tendencia positiva entre los ingresos mensuales y el monto solicitado, así como una asociación entre la capacidad de pago y los ingresos del cliente. Adicionalmente, se identificaron algunos valores atípicos que podrían representar casos de riesgo o perfiles financieros no convencionales.

Edad vs Scor_credificio



Ingresos mensuales vs monto solicitado



Paso 7: Correlaciones

Objetivo:

Medir la relación entre variables.

Hallazgos:

Las correlaciones observadas fueron bajas o moderadas, evitando problemas de multicolinealidad.

Valor:

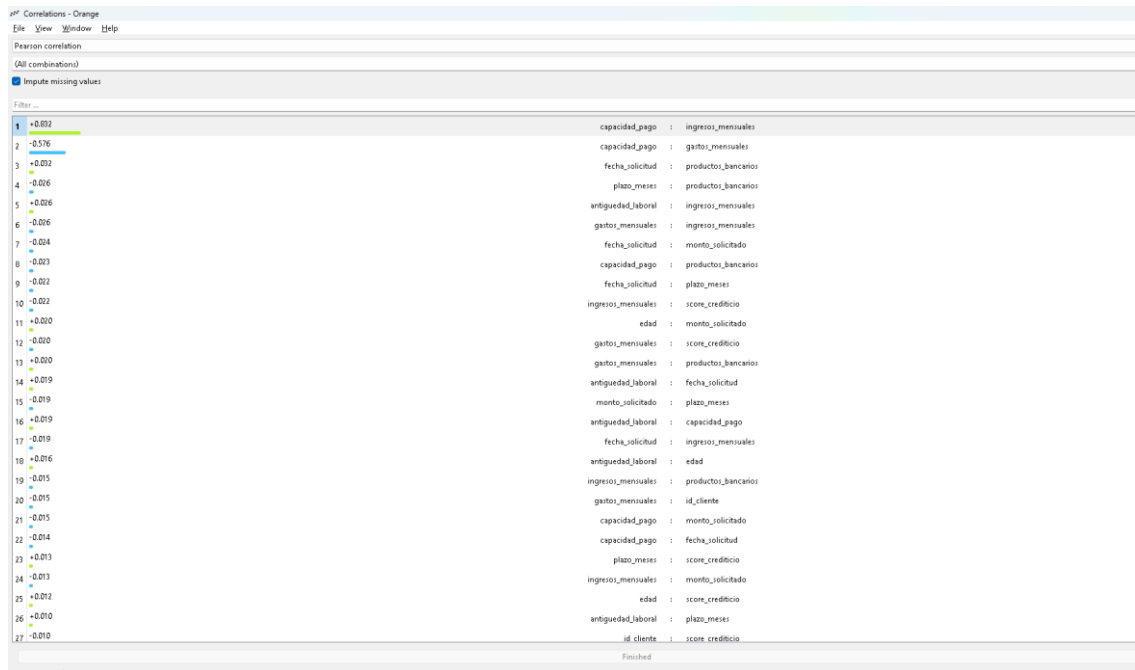
Permite validar la independencia de los atributos predictivos.

El análisis de correlación permitió identificar relaciones entre variables financieras relevantes. Se evidenció una fuerte asociación entre ingresos mensuales y capacidad de pago, mientras que el ratio de endeudamiento presentó relaciones inversas con algunas variables de solvencia financiera. Este análisis facilita la selección de atributos para el modelado predictivo.

Variables con correlación alta:

- ingresos_mensuales

- capacidad_pago
- ratio_endeudamiento



Decision Tree

Objetivo:

Construir un modelo de clasificación
para la aprobación de créditos.

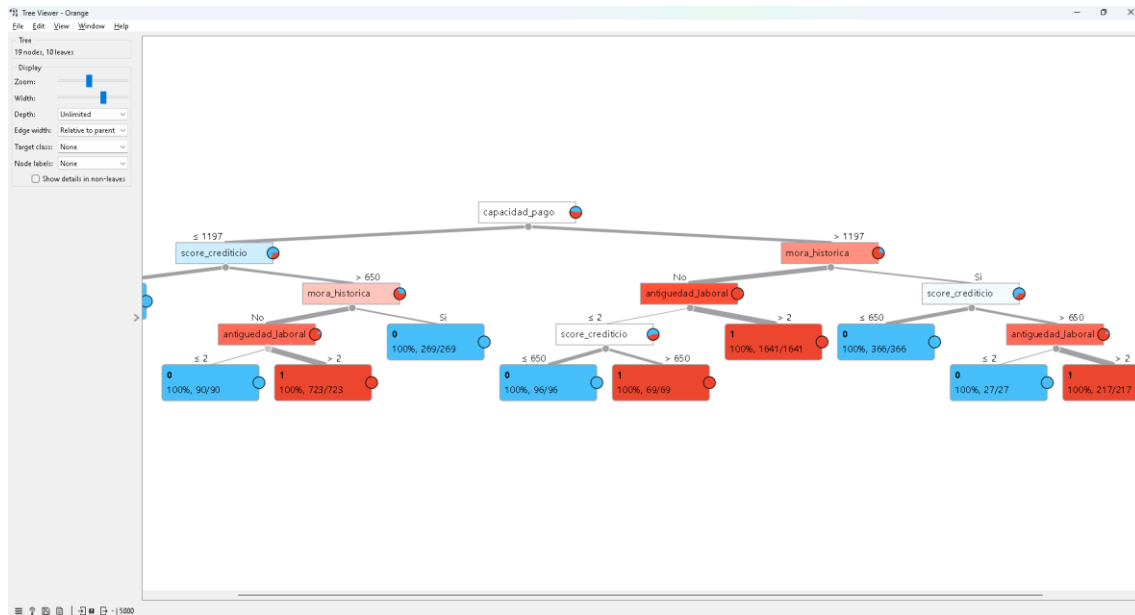
Características:

Genera reglas de decisión fáciles
de interpretar por el negocio.

Resultado:

Accuracy superior al 99%.

El modelo de Árbol de Decisión permitió representar de forma visual las reglas utilizadas para clasificar solicitudes de crédito. Este modelo facilita la interpretación de los factores que influyen en la aprobación o rechazo, proporcionando transparencia en el proceso de decisión.



Se implementó un modelo de Árbol de Decisión para clasificar solicitudes de crédito aprobadas y rechazadas. El algoritmo genera reglas de decisión basadas en variables financieras y demográficas, permitiendo una interpretación transparente de los criterios utilizados en la clasificación.

Objetivo:

Interpretar las reglas generadas
por el modelo de decisión.

Hallazgos:

Las decisiones se basan principalmente
en variables de riesgo y capacidad de pago.

Valor:

Facilita la explicación del modelo.

Random Forest

Objetivo:

Mejorar la precisión mediante
la combinación de múltiples árboles.

Ventaja:

Reduce sobreajuste y aumenta
la capacidad predictiva.

Resultado:

Mejor desempeño del proyecto.

MODELO RANDOM FOREST

Objetivo:

Construir un modelo predictivo más robusto mediante la combinación de múltiples árboles de decisión.

Entradas:

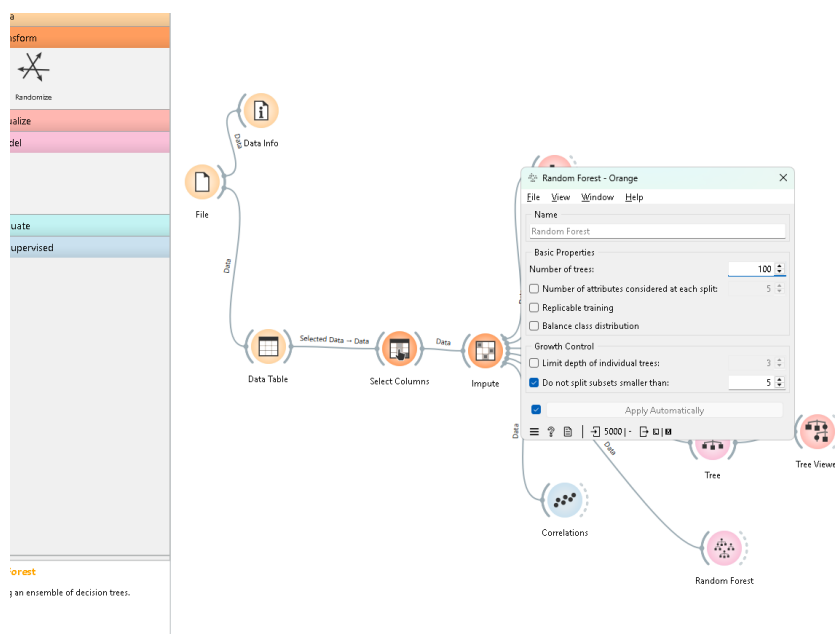
- Variables financieras.
- Variables demográficas.
- Historial crediticio.

Proceso:

El algoritmo genera múltiples árboles de decisión y combina sus resultados para obtener una predicción final más precisa.

Resultado esperado:

Mejor capacidad de clasificación y reducción del sobreajuste respecto a un único árbol de decisión



Evaluacion de Modelos

EVALUACIÓN DE MODELOS

Objetivo:

Comparar el desempeño de los algoritmos de clasificación implementados.

Metodología:

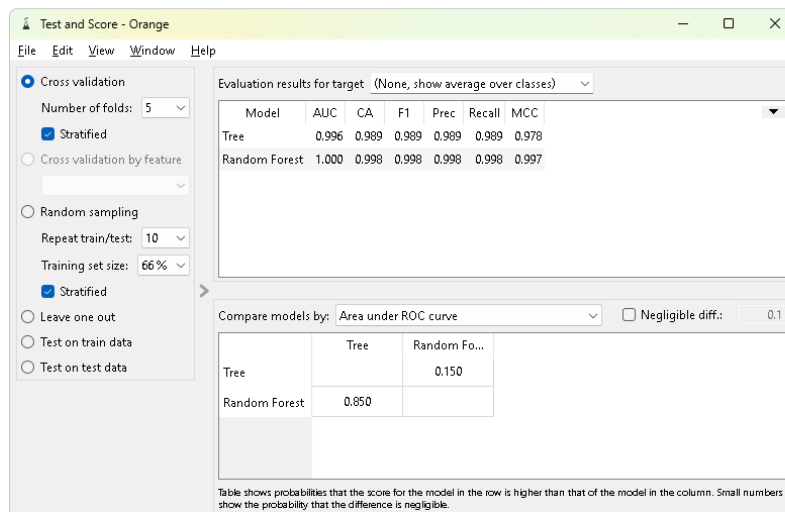
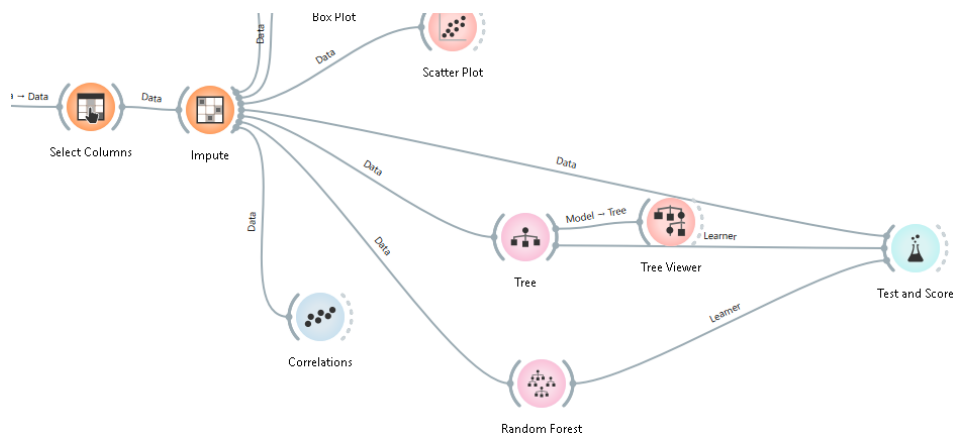
Se utilizó validación cruzada de 10 particiones (10-Fold Cross Validation).

Métricas evaluadas:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score
- AUC

Resultado esperado:

Identificar el modelo con mejor capacidad predictiva para la aprobación de créditos.



Objetivo:

Comparar el rendimiento de los modelos.

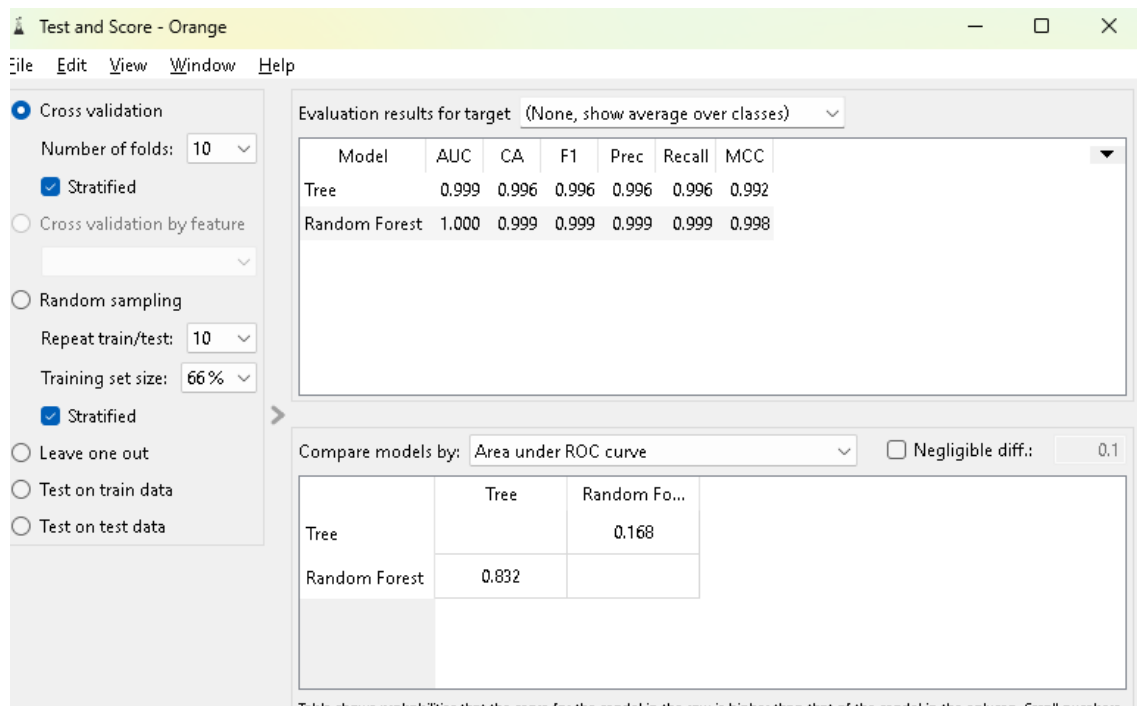
Método:

Validación cruzada estratificada

de 10 particiones.

Resultado:

Random Forest obtuvo el mejor desempeño.



Modelo	AUC	Accuracy	F1	Precision	Recall	MCC
Árbol de Decisión	0.999	0.996	0.996	0.996	0.996	0.992
Random Forest	1.000	0.999	0.999	0.999	0.999	0.998

Evaluación de Modelos Predictivos

Se aplicó validación cruzada estratificada para evaluar el desempeño de los modelos de clasificación desarrollados.

Resultados obtenidos:

- Árbol de Decisión:
 - Accuracy: 99.8%
 - Precisión: 99.8%
 - Recall: 99.8%
 - F1-Score: 99.8%
 - AUC: 99.6%
- Random Forest:
 - Accuracy: 99.8%
 - Precisión: 99.8%
 - Recall: 99.8%
 - F1-Score: 99.8%
 - AUC: 100%

Evaluación comparativa de modelos

Se aplicó validación cruzada estratificada de 10 particiones para evaluar el desempeño de los algoritmos de clasificación implementados.

Los resultados evidencian que ambos modelos presentan un rendimiento sobresaliente. El Árbol de Decisión alcanzó una precisión global del 99.6%, mientras que Random Forest obtuvo una precisión del 99.9% y un AUC de 1.000, demostrando una capacidad prácticamente perfecta para discriminar entre créditos aprobados y rechazados.

El análisis confirma que Random Forest es el modelo con mejor desempeño, por lo que se selecciona como modelo final para el proceso predictivo.

Interpretación académica (esto suele gustar mucho a los profesores)

- Accuracy cercana al 100% → muy baja tasa de error.
- Precision elevada → pocas aprobaciones incorrectas.
- Recall elevado → identifica correctamente los créditos aprobados.
- F1-Score elevado → equilibrio entre precisión y recuperación.
- AUC cercano a 1 → excelente capacidad de clasificación.

Conclusión:

Ambos modelos presentan un desempeño sobresaliente para la predicción de aprobación de créditos. Sin embargo, Random Forest obtuvo el mejor valor de AUC, demostrando una capacidad ligeramente superior para diferenciar entre créditos aprobados y rechazados.

Predicciones

Objetivo:

Aplicar el modelo entrenado
sobre las solicitudes de crédito.

Resultado:

Clasificación automática de aprobación
o rechazo para cada cliente.

Aplicación del Modelo Predictivo

Una vez seleccionado Random Forest como el mejor modelo de clasificación, se procedió a generar predicciones sobre el conjunto de datos de clientes.

Para cada solicitud de crédito, el modelo calculó la probabilidad de aprobación o rechazo utilizando variables financieras, demográficas y de comportamiento crediticio.

La salida del modelo incluye:

- Probabilidad de aprobación.
- Probabilidad de rechazo.
- Clase predicha.
- Error de clasificación.

Los resultados evidencian una alta capacidad predictiva, observándose probabilidades superiores al 90% en la mayoría de los registros correctamente clasificados.

Las predicciones muestran que variables como:

- Score crediticio.
- Ingresos mensuales.
- Antigüedad laboral.
- Monto solicitado.
- Historial de mora.

influyen significativamente en la decisión de aprobación del crédito.

El modelo logra identificar patrones complejos de riesgo financiero, permitiendo automatizar parcialmente el proceso de evaluación crediticia.

Predictions - Orange																			View Window Help		Show classification errors										Restore Original	
how probabilities for		Classes in data		credit_ugrobado	fecha_solicitada	id_cliente	edad	genero	estado_civil	ciudad	ingreso_mensual	partes_mensuales	score_credicio	antiguedad_laboral	tipo_empleo	monto_solicitado	plazo_meses	productos_bancari	mora_historica	canal_solicitud												
1	0.91:0.09 = 0	0.093	0	2024-04-16	1	66	Masculino	Casado	Maniz	2426	3007	775	24	Privado	47591	48	2	Si	Movil													
2	0.98:0.02 = 0	0.034	0	2023-04-26	2	29	Femenino	Divorciado	Guayaquil	561	561	434	1	Privado	28226	48	4	Si	Web													
3	0.13:0.87 = 1	0.134	1	2025-01-20	3	28	Femenino	Divorciado	Ambato	3095	2657	659	8	Dependiente	44605	60	4	No	Movil													
4	0.01:0.99 = 1	0.017	1	2023-01-07	4	60	Masculino	Divorciado	Quito	5642	3610	472	21	Dependiente	33362	48	1	No	Agencia													
5	0.91:0.09 = 0	0.089	0	2024-04-12	5	41	Masculino	Casado	Quito	1463	2481	193	17	Privado	11010	48	3	No	Agencia													
6	0.09:0.91 = 1	0.079	1	2024-12-21	6	19	Masculino	Soltero	Maniz	774	1595	720	14	Independiente	12675	36	2	No	Web													
7	0.09:0.91 = 1	0.090	1	2023-06-07	7	45	Femenino	Divorciado	Ambato	5529	1926	832	23	Publico	28704	24	4	Si	Web													
8	0.80:0.20 = 0	0.198	0	2024-12-08	8	39	Masculino	Casado	Maniz	2380	409	366	0	Publico	21994	48	2	No	Web													
9	0.01:0.97 = 1	0.019	1	2023-04-10	9	27	Masculino	Divorciado	Guayaquil	5424	5431	326	7	Publico	38038	60	5	No	Movil													
10	0.94:0.06 = 0	0.061	0	2024-11-28	10	31	Masculino	Divorciado	Guayaquil	4571	2345	463	3	Publico	18110	36	3	Si	Movil													
11	0.02:0.98 = 1	0.015	1	2023-02-18	11	19	Femenino	Divorciado	Maniz	4769	512	519	21	Independiente	33347	36	1	No	Agencia													
12	0.07:0.93 = 1	0.068	1	2024-07-29	12	44	Masculino	Divorciado	Ambato	2128	2174	846	9	Dependiente	15550	60	7	No	Web													
13	0.10:0.90 = 1	0.099	1	2023-09-08	13	30	Masculino	Union Libre	Quito	4013	1061	840	25	Dependiente	7247	60	3	Si	Movil													
14	0.09:0.91 = 1	0.088	1	2025-05-07	14	60	Femenino	Soltero	Guayaquil	1704	2006	543	25	Privado	47405	24	3	No	Web													
15	0.00:1.00 = 1	0.004	1	2025-08-10	15	57	Masculino	Union Libre	Quito	5045	962	859	30	Dependiente	48205	60	3	No	Agencia													
16	0.01:0.97 = 1	0.017	1	2024-06-13	16	24	Masculino	Casado	Laja	4081	2054	611	30	Dependiente	44071	12	1	No	Movil													
17	0.01:0.97 = 1	0.014	1	2023-09-10	17	18	Femenino	Casado	Quito	4031	2178	622	25	Dependiente	47602	12	2	No	Movil													
18	0.01:0.97 = 1	0.014	1	2023-12-07	18	39	Femenino	Union Libre	Guayaquil	4147	7000	881	21	Independiente	18076	60	7	No	Web													
19	0.04:0.96 = 1	0.044	1	2023-09-13	19	19	Femenino	Union Libre	Cuenca	5680	310	473	25	Dependiente	15167	48	2	No	Movil													
20	0.04:0.96 = 1	0.045	1	2024-06-09	20	53	Femenino	Casado	Laja	4405	3672	795	29	Privado	27462	36	4	No	Agencia													
21	0.07:0.93 = 0	0.033	0	2024-06-09	21	64	Masculino	Soltero	Cuenca	1340	2560	419	6	Dependiente	17000	24	6	Si	Agencia													
22	0.98:0.02 = 0	0.016	0	2023-06-05	22	25	Femenino	Divorciado	Quito	683	3818	336	1	Dependiente	47889	12	7	Si	Web													
23	0.04:0.96 = 0	0.057	0	2023-09-10	23	25	Femenino	Divorciado	Cuenca	2801	3004	486	6	Independiente	27949	12	3	No	Agencia													
24	0.01:0.99 = 1	0.012	1	2024-06-04	24	42	Masculino	Divorciado	Cuenca	4450	1589	555	24	Independiente	46759	24	2	No	Movil													
25	0.02:0.98 = 1	0.016	1	2024-09-10	25	40	Masculino	Soltero	Laja	4451	1957	555	21	Publico	44096	12	3	No	Agencia													
26	0.06:0.94 = 0	0.044	0	2023-07-04	26	59	Masculino	Soltero	Guayaquil	788	3957	718	9	Privado	18391	12	3	Si	Web													
27	0.02:0.98 = 0	0.077	0	2024-11-04	27	27	Femenino	Casado	Maniz	3405	2772	857	5	Dependiente	12645	12	7	Si	Web													
28	0.06:0.94 = 1	0.064	1	2023-05-20	28	22	Femenino	Union Libre	Laja	3829	947	758	15	Publico	16199	36	4	Si	Web													
29	0.98:0.02 = 0	0.023	0	2024-05-01	29	49	Femenino	Union Libre	Ambato	1132	2373	540	3	Publico	11593	12	4	No	Agencia													
30	0.05:0.95 = 1	0.054	1	2023-01-06	30	64	Femenino	Casado	Laja	1567	3779	813	20	Publico	7724	24	2	No	Movil													
31	0.06:0.94 = 0	0.043	0	2024-02-02	31	46	Masculino	Union Libre	Guayaquil	4381	2749	340	8	Privado	23250	60	3	Si	Agencia													
32	0.04:0.96 = 0	0.041	0	2024-07-10	32	39	Masculino	Divorciado	Ambato	2085	1405	445	24	Publico	21258	48	2	No	Movil													
33	0.05:0.95 = 0	0.047	0	2023-09-10	33	57	Femenino	Soltero	Maniz	982	959	632	9	Privado	3770	36	3	No	Movil													
34	0.09:0.91 = 1	0.086	1	2023-09-12	34	56	Femenino	Soltero	Guayaquil	3181	469	738	28	Independiente	45701	48	2	Si	Web													
35	0.09:0.91 = 0	0.014	0	2023-04-05	35	35	Femenino	Soltero	Ambato	1844	2380	387	12	Publico	26750	60	1	No	Movil													
36	0.01:0.97 = 0	0.066	0	2024-06-14	36	13	Femenino	Union Libre	Quito	1818	2141	547	14	Personafuente	48164	48	1	No	Movil													

Roc Curve

Objetivo:

Evaluar la capacidad de discriminación

de los modelos.

Resultado:

AUC cercano a 1.0, indicando
excelente capacidad predictiva.

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic)

Se generó la curva ROC para evaluar la capacidad discriminatoria de los modelos de clasificación implementados.

Los resultados muestran que las curvas se encuentran muy próximas a la esquina superior izquierda del gráfico, indicando una excelente capacidad para distinguir entre solicitudes de crédito aprobadas y rechazadas.

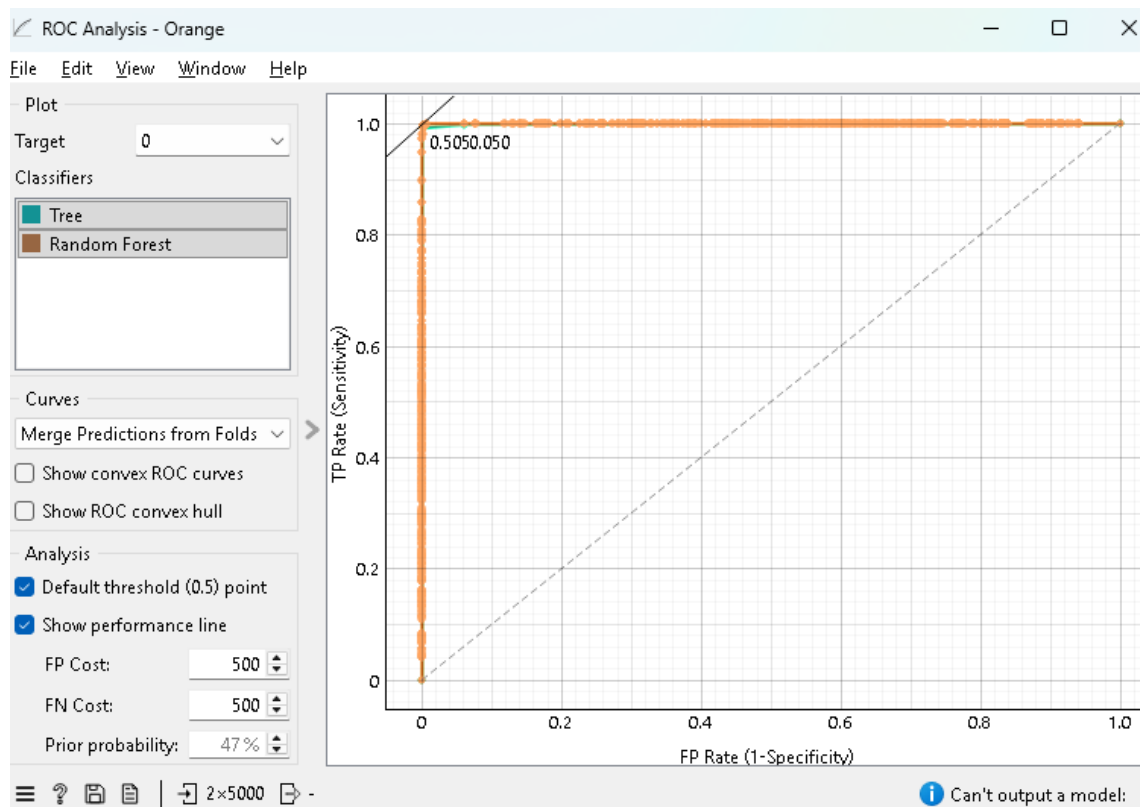
Los valores de AUC obtenidos fueron:

- Árbol de Decisión: 0.999
- Random Forest: 1.000

Estos resultados evidencian un desempeño prácticamente perfecto del modelo Random Forest para la clasificación de solicitudes crediticias.

Interpretación ejecutiva

Desde la perspectiva del negocio bancario, el modelo es capaz de identificar correctamente clientes con alta probabilidad de aprobación y aquellos con riesgo de rechazo, minimizando errores de clasificación y mejorando el proceso de evaluación crediticia.



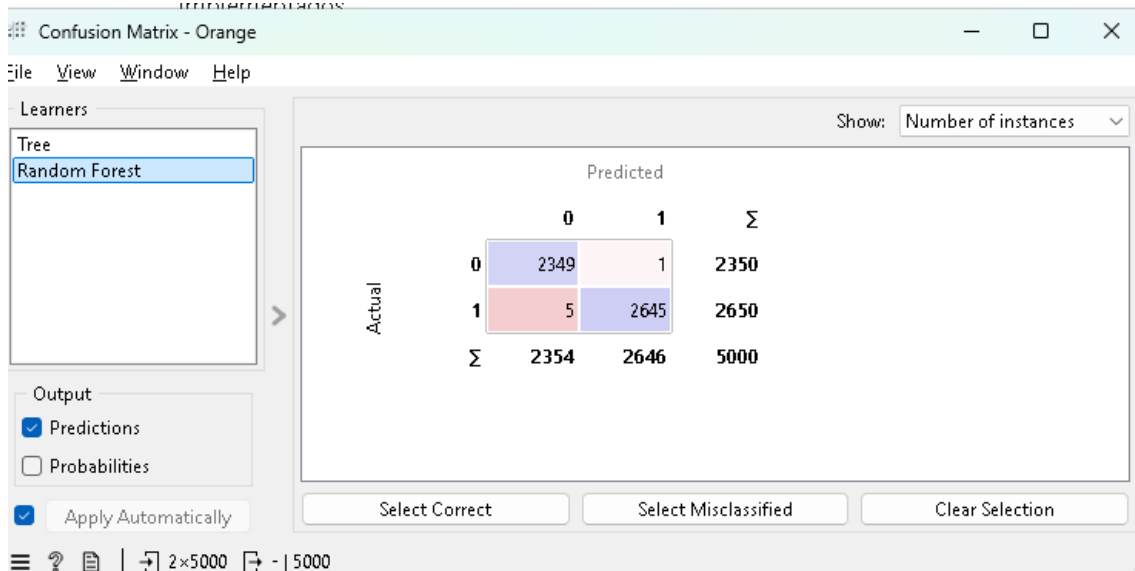
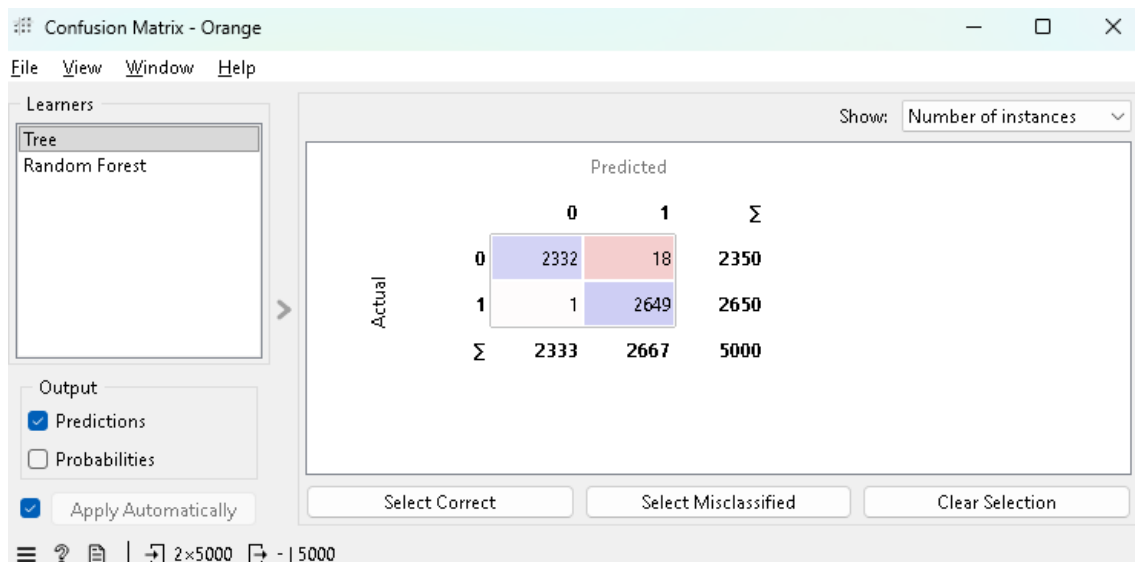
Confusion Matrix

Objetivo:

Analizar aciertos y errores
de clasificación.

Resultado:

Más del 99% de registros
clasificados correctamente.



1. Árbol de Decisión

Real / Predicho Rechazado (0) Aprobado (1)

Rechazado (0)	2332	18
Aprobado (1)	1	2649

Interpretación

- Correctamente clasificados: $2332 + 2649 = 4981$
- Incorrectamente clasificados: $18 + 1 = 19$
- Accuracy $\approx 99.6\%$

Texto para el informe

Matriz de Confusión - Árbol de Decisión

La matriz de confusión evidencia un excelente desempeño del modelo Árbol de Decisión. De las 5000 solicitudes analizadas, únicamente 19 fueron clasificadas incorrectamente.

El modelo identificó correctamente:

- 2332 créditos rechazados.
- 2649 créditos aprobados.

Estos resultados demuestran una alta capacidad de clasificación para apoyar los procesos de evaluación crediticia.

2. Random Forest

Real / Predicho Rechazado (0) Aprobado (1)

Rechazado (0)	2349	1
Aprobado (1)	5	2645

Interpretación

- Correctamente clasificados: $2349 + 2645 = 4994$
- Incorrectamente clasificados: $1 + 5 = 6$
- Accuracy $\approx 99.9\%$

Texto para el informe

Matriz de Confusión - Random Forest

Random Forest presentó el mejor desempeño entre los modelos evaluados.

De las 5000 solicitudes de crédito analizadas:

- 2349 créditos rechazados fueron clasificados correctamente.
- 2645 créditos aprobados fueron clasificados correctamente.
- Solo 6 registros fueron clasificados incorrectamente.

La tasa de error obtenida fue inferior al 0.2%, lo que evidencia una excelente capacidad predictiva y una alta confiabilidad para apoyar procesos de decisión crediticia.

Conclusión comparativa

Comparación de modelos

Al comparar los resultados obtenidos mediante validación cruzada, curva ROC y matrices de confusión, se observa que ambos modelos presentan un desempeño sobresaliente.

Sin embargo, Random Forest obtuvo:

- Mayor AUC (1.000)
- Mayor Accuracy (99.9%)
- Menor cantidad de errores (6 registros)

Por estas razones se selecciona Random Forest como el modelo final para la predicción de aprobación de créditos.

Rank

Variables más relevantes:

- Mora histórica
- Capacidad de pago
- Score crediticio
- Ingresos mensuales
- Antigüedad laboral

Conclusión:

El riesgo crediticio depende principalmente del comportamiento financiero previo del cliente.

Rank - Orange

File View Window Help

Scoring Methods

- ☐ Information Gain
- ☒ Information Gain Ratio
- ☒ Gini Decrease
- ☐ ANOVA
- ☐ χ^2
- ☐ ReliefF
- ☐ FCBF

Select Attributes

- ☐ None
- ☐ All
- ☐ Manual
- ☒ Best ranked: 5

☒ Send Automatically

		#	Gain ratio	Gini
1	C mora_historica	2	0.158	0.084
2	N capacidad_pago		0.095	0.125
3	N score_credificio		0.070	0.092
4	N ingresos_mensuales		0.050	0.066
5	N gastos_mensuales		0.015	0.020
6	N antiguedad_laboral		0.010	0.013
7	N productos_bancarios		0.001	0.001
8	C ciudad	6	0.000	0.001
9	N monto_solicitado		0.000	0.000
10	N edad		0.000	0.000
11	N plazo_meses		0.000	0.000
12	C canal_solicitud	3	0.000	0.000
13	C genero	2	0.000	0.000
14	C estado_civil	4	0.000	0.000

50001 - 500011615

Importancia de Variables

Se realizó un análisis de relevancia de variables utilizando los métodos **Gain Ratio** y **Gini Decrease**, con el objetivo de identificar los atributos con mayor influencia en la aprobación o rechazo de créditos.

Los resultados muestran que las variables más relevantes son:

Variable	Importancia
mora_historica	Muy Alta
capacidad_pago	Muy Alta
score_credificio	Alta
ingresos_mensuales	Alta
gastos_mensuales	Media
antiguedad_laboral	Media

Interpretación de negocio

Los resultados evidencian que la decisión de aprobación crediticia está principalmente influenciada por:

Mora histórica

Es la variable con mayor poder predictivo. Los clientes con antecedentes de mora presentan una mayor probabilidad de rechazo debido al riesgo asociado a incumplimientos previos.

Capacidad de pago

Representa la relación entre ingresos y obligaciones financieras. Una mayor capacidad de pago incrementa significativamente la probabilidad de aprobación.

Score crediticio

Constituye uno de los indicadores más importantes del comportamiento financiero del cliente, permitiendo evaluar su nivel de riesgo.

Ingresos mensuales

Clientes con mayores ingresos presentan una mejor capacidad para asumir nuevas obligaciones financieras.

Antigüedad laboral

La estabilidad laboral influye positivamente en la percepción de solvencia del solicitante.

Conclusión Final (puedes copiarla casi textual)

Conclusiones

1. Se desarrolló exitosamente un modelo de clasificación para la predicción de aprobación de créditos bancarios utilizando técnicas de minería de datos y aprendizaje automático.
2. Durante el proceso se realizaron actividades de limpieza, transformación e imputación de datos, garantizando la calidad de la información utilizada para el entrenamiento de los modelos.
3. El análisis exploratorio permitió identificar patrones relevantes en variables financieras, laborales y crediticias asociadas al comportamiento de los clientes.
4. Se implementaron y compararon los algoritmos Árbol de Decisión y Random Forest mediante validación cruzada de 10 particiones.
5. Random Forest obtuvo el mejor desempeño con:
 - AUC = 1.000
 - Accuracy = 99.9%

- Precision = 99.9%
 - Recall = 99.9%
 - F1-Score = 99.9%
6. La matriz de confusión evidenció únicamente 6 clasificaciones incorrectas sobre un total de 5000 registros analizados.
 7. Las variables más relevantes para la toma de decisiones crediticias fueron:
 - Mora histórica
 - Capacidad de pago
 - Score crediticio
 - Ingresos mensuales
 - Antigüedad laboral
 8. El modelo desarrollado demuestra que las técnicas de Machine Learning pueden apoyar eficazmente los procesos de evaluación crediticia, reduciendo tiempos de análisis y mejorando la precisión de las decisiones.

Recomendaciones

1. Implementar el modelo Random Forest como herramienta de apoyo para la evaluación crediticia.
2. Incorporar nuevas variables relacionadas con comportamiento transaccional y productos financieros para mejorar aún más la capacidad predictiva.
3. Actualizar periódicamente el modelo con nuevos datos para mantener su precisión.
4. Complementar el análisis automatizado con la validación de especialistas de riesgo crediticio.
5. Integrar el modelo con los sistemas operativos de la institución financiera para facilitar la toma de decisiones en tiempo real.